Autor: Bc. ŽABENSKÝ Filip, D26218 **Datum: 27. 10 2026**

Metodický list pro robotickou pomůcku

Zařazení aktivity do RVP: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/07/RVP-ZV-2021-zmeny.pdf

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

I-9-2-01: Žák popíše problém, navrhne a porovná možná řešení a vybere z nich nejvhodnější.

I-9-2-02: Žák sestaví algoritmus pro řešení daného problému a zapíše jej v programovacím jazyce.

I-9-2-03: Žák v programu použije proměnné, podmíněné příkazy (větvení) a cykly.

I-9-2-04: Žák najde a opraví chybu ve svém programu (debugging).

Cílené dimenze informatického myšlení:

Dekompozice: Rozklad komplexní úlohy (třídění objektů) na dílčí kroky – detekce barvy, pohyb ramene, posun pásu.

Algoritmizace: Tvorba posloupnosti kroků s využitím podmínek (IF-THEN-ELSE) pro rozhodování robota na základě dat ze senzorů.

Abstrakce: Potlačení nepodstatných detailů konstrukce a zaměření se na klíčové funkční prvky (vztah mezi vstupem ze senzoru a výstupem motoru).

Rozpoznávání vzorů: Využití opakujících se programových struktur (cyklů) pro nepřetržitý provoz třídicí linky.

Další vzdělávací cíle aktivity: (afektivní, psychomotorický, kognitivní)

Kognitivní: Žák dokáže analyzovat princip fungování zpětné vazby u robotických systémů a aplikovat barvový senzor pro automatické řízení procesů.

Psychomotorický: Žák zdokonaluje jemnou motoriku při mechanické stavbě, modifikaci modelu LEGO a manipulaci s elektronickými komponentami (motory, senzory).

Afektivní: Žák aktivně spolupracuje v týmu, rozvíjí schopnost argumentace při obhajobě vlastního řešení a projevuje vytrvalost při odstraňování chyb v konstrukci a kódu.

Technologické a materiální zajištění:

Základní souprava LEGO Education SPIKE Prime (ideálně 1 stavebnice do dvojice).

Zařízení s nainstalovanou aplikací LEGO Education SPIKE (PC, notebook, tablet).

Nabíjecí rozbočovače nebo plně nabité smart huby.

Materiál pro testování: Kostky různých barev (červená, zelená, žlutá) pro simulaci tříděného nákladu.

Autor: Bc. ŽABENSKÝ Filip, D26218 **Datum: 27. 10 2026**

Průvodce aktivitou:

Cílem cvičení je komplexní projekt, který staví žáky do role inženýrů. Žáci mají k dispozici zadání: Stroj musí bez lidského zásahu rozpoznat červenou kostku (shodit ramenem), zelenou kostku (nechat projet), žlutou kostku, která označuje nebezpečný objekt (zastavit celý pás a spustit alarm). Žáci musí vybalancovat rychlost motorů a citlivost senzoru, čímž propojují informatické myšlení s praktickou fyzikou a mechanikou.

Popis aktivity:

1. Úvod

Motivace žáků, představení problému a propojení s reálným světem.

Činnost učitele: Promítne krátké video z moderního automatizovaného skladu nebo recyklační linky. Klade podnětné otázky: „Jak stroj pozná, co má kam hodit? Jaké senzory k tomu potřebuje?“ Seznámí žáky s výzvou lekce – postavit a naprogramovat vlastní autonomní třídič.

Činnost žáka: Diskutuje o principech automatizace, analyzuje vstupy a výstupy průmyslových linek, ve dvojicích formuluje základní logický princip řešení (když senzor vidí X, udělej Y).

2. Instruktáž

Technické ukotvení, vysvětlení logických bloků a bezpečnosti práce.

Činnost učitele: Ukáže na vzorovém modelu správné zapojení barevného senzoru a motorů do řídicího hubu. Na tabuli demonstruje princip vícenásobného větvení programu (bloky „pokud - pak“ vnořené do sebe) a upozorní na nutnost neustálého opakování v nekonečné smyčce.

Činnost žáka: Sleduje výklad, ověřuje si pochopení logiky větvení (slovním popisem algoritmu). Připravuje si stavebnici a spouští programovací prostředí na svém zařízení.

3. Vlastní aktivita žáka

Praktická konstrukce, algoritmizace, testování a ladění chyb (debugging).

Činnost učitele: Plní roli konzultanta a mentora. Neříká hotová řešení. Pokud žákům program nefunguje, navádí je otázkami: „Co přesně ti senzor v aplikaci ukazuje za hodnotu? Proč se motor pootočí jen jednou a pak se zastaví?“ Podporuje žáky v experimentování a zaznamenává pokroky týmů.

Činnost žáka: Pracuje ve dvojici (rozdělení rolí: konstruktér a programátor, v průběhu se mění). Staví mechanický podavač/rameno a následně vytváří program. Testuje chování robota na barevných kostkách. Při neúspěchu provádí debugging – kontroluje, zda senzor správně čte barvy a zda kód neuvízl v chybné větvi algoritmu. Rychlejší týmy přidávají proměnnou (počítadlo úspěšně roztříděných kostek).

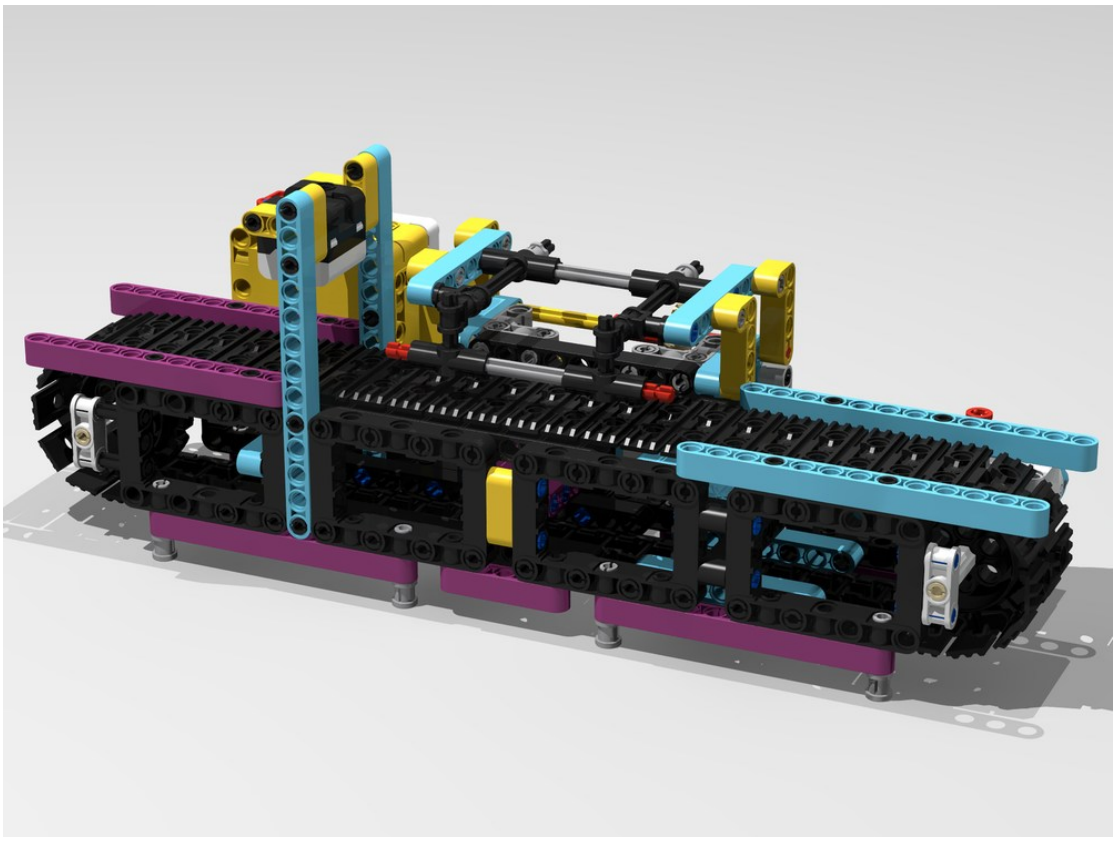
Autor: Bc. ŽABENSKÝ Filip, D26218 **Datum: 27. 10 2026**

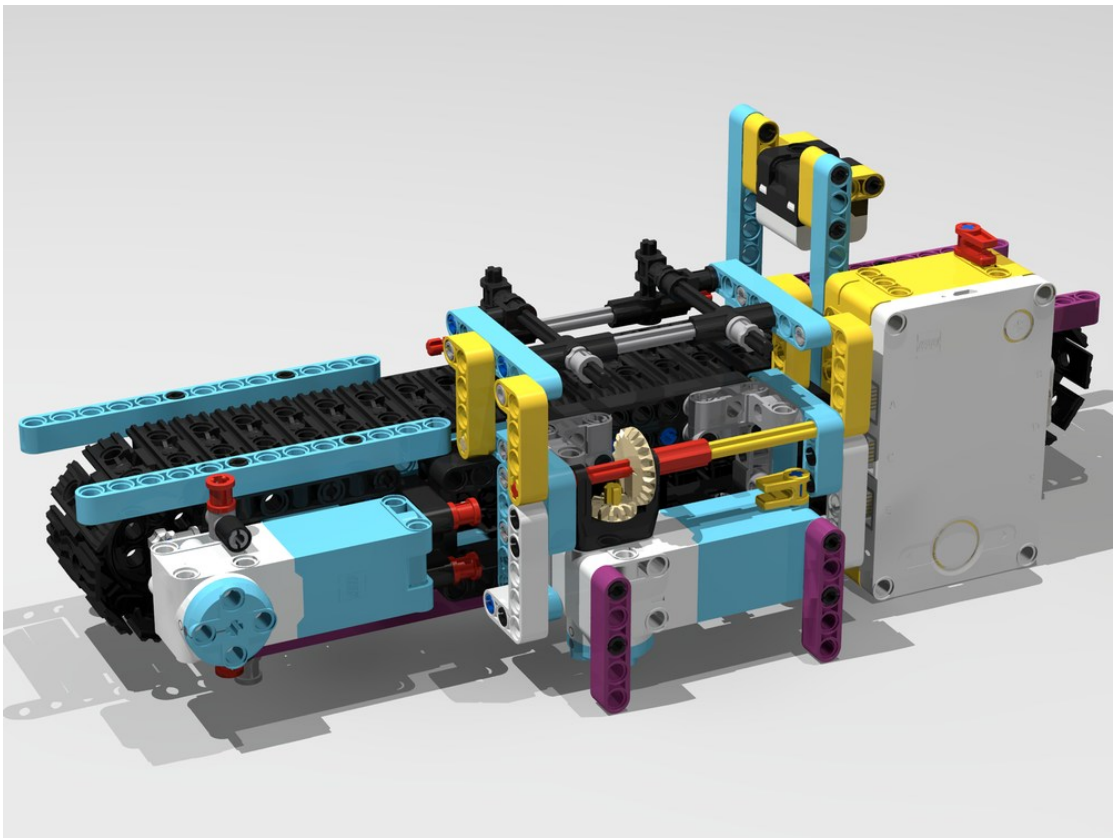
Díly potřebné k vyhotovení konstrukce:



Autor: Bc. ŽABENSKÝ Filip, D26218 **Datum:** 27. 10 2026

Návrh konstrukce:





4. Závěr

Prezentace výsledků, sebehodnocení a uvedení pracoviště do původního stavu.

Činnost učitele: Vyzve vybrané týmy k předvedení funkční linky. Moderuje závěrečnou reflexi zaměřenou na překonávání chyb. Dohlíží na systematický úklid LEGO sad, což je zásadní součást organizace robotických lekcí.

Činnost žáka: Ukazuje řešení ostatním nebo popisuje, na jaký největší zádrhel narazil a jak ho vyřešil (sebehodnocení).

Autor: Bc. ŽABENSKÝ Filip, D26218 **Datum: 27. 10 2026**

PRACOVNÍ LIST

Téma: Autonomní třídicí linka (LEGO SPIKE Prime)

Tým / Jméno: _____ **Třída:** 9. ___

Role v týmu: ☐ Konstruktér (stavba) ☐ Programátor (kód) ☐ Tester (kalibrace)

1. Výzva a cíle projektu

Představte si moderní logistické centrum. Vaším úkolem je sestavit a naprogramovat **autonomní dopravníkový pás (nebo třídicí rameno)**, které dokáže samo rozeznat barvu projíždějícího předmětu (kostky) a podle toho ho roztřídit do správných kontejnerů. Pokud se na lince objeví neznámý předmět (chyba), linka se z bezpečnostních důvodů zastaví a spustí alarm.

2. Technické vybavení a konfigurace portů

Než začnete stavět a programovat, zapište si, kam které komponenty připojíte do vašeho SPIKE Hubu. Správné zapojení portů je klíčové pro funkčnost vašeho kódu!

Senzor barvy (Color Sensor): Port _____ (Snímá barvu projíždějících kostek)

Motor A (Pohon linky): Port _____ (Uvádí do pohybu dopravníkový pás)

Motor B (Třídicí rameno): Port _____ (Fyzicky posouvá nebo shazuje kostky)

3. Konstrukční a programová fáze (Krok za krokem)

Mechanická konstrukce

Sestavte funkční model třídicí linky. Ujistěte se, že:

☐ Senzor barvy je umístěn těsně nad pásem/dráhou a směřuje přímo na projíždějící kostky.

☐ Třídicí rameno poháněné druhým motorem má dostatečný rozsah pohybu a neblokuje pás v základní poloze.

☐ Konstrukce je stabilní, motory pevně drží a ozubená kola do sebe hladce zapadají.

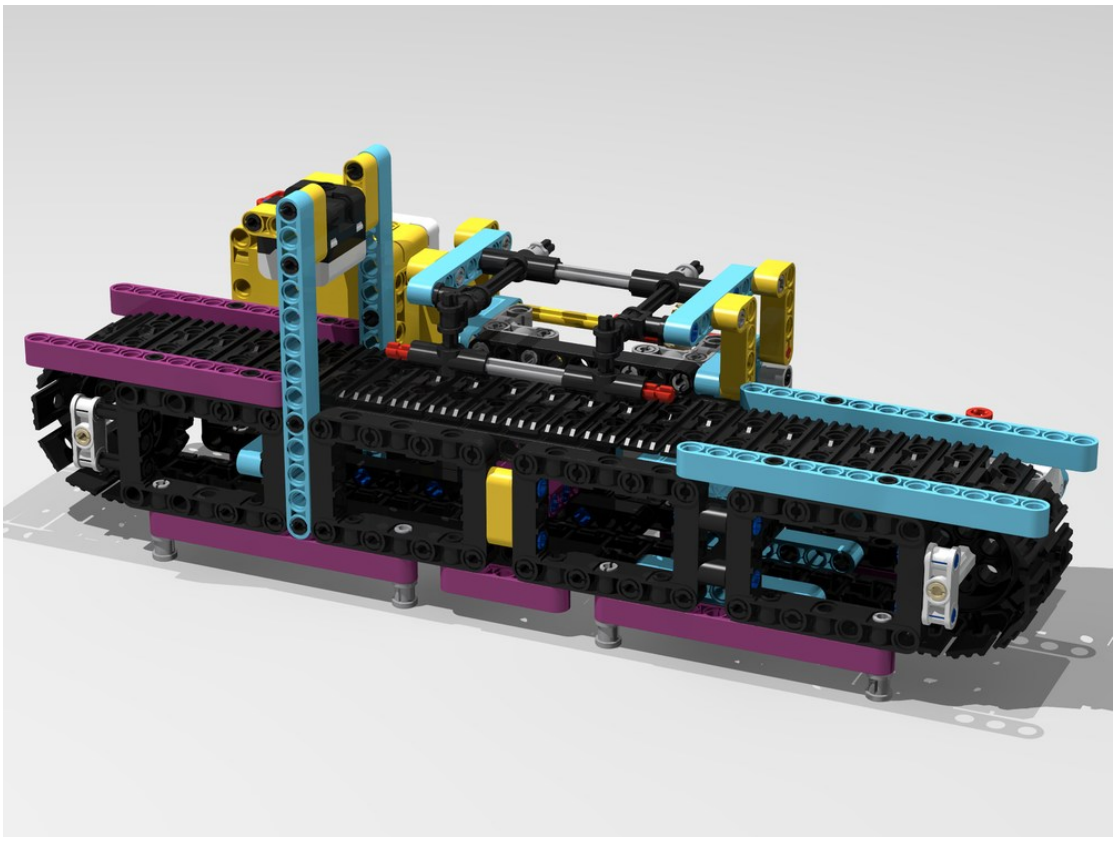
Autor: Bc. ŽABENSKÝ Filip, D26218 **Datum: 27. 10 2026**

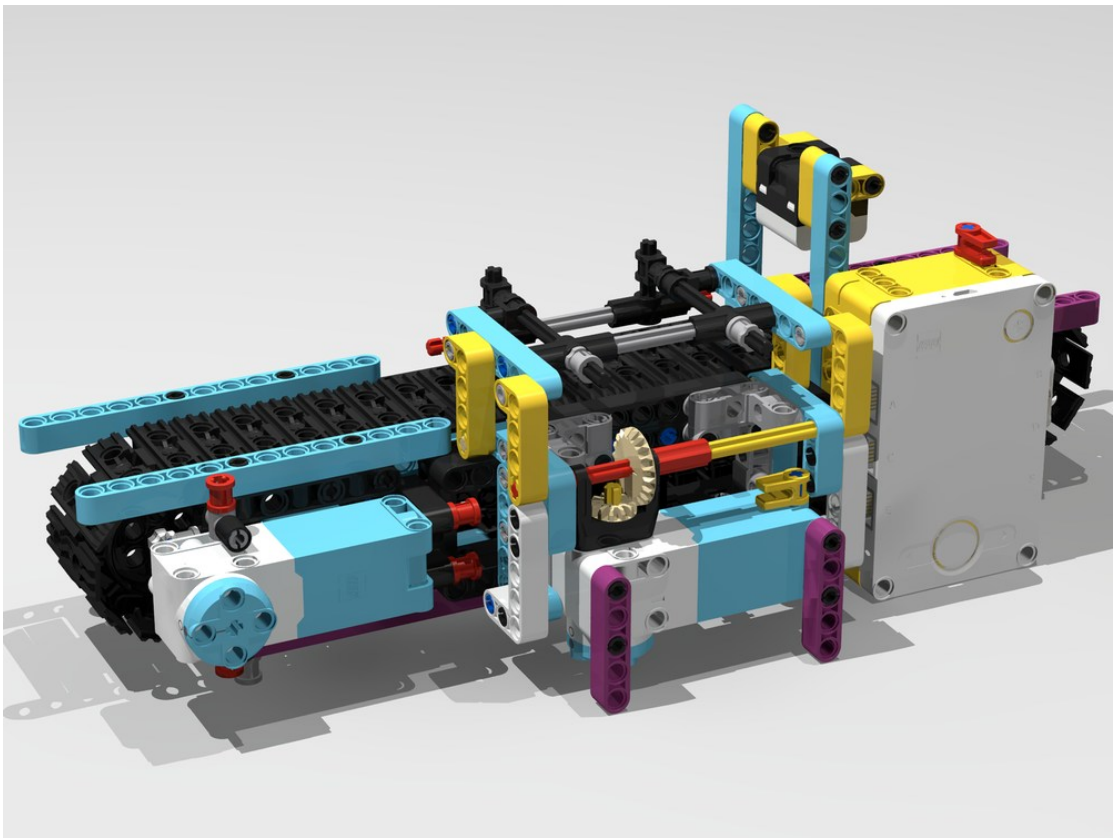
Díly potřebné k vyhotovení konstrukce:



Autor: Bc. ŽABENSKÝ Filip, D26218 **Datum:** 27. 10 2026

Návrh konstrukce:





Autor: Bc. ŽABENSKÝ Filip, D26218 **Datum: 27. 10 2026**

Návrh řešení (Pseudokód / Návrh algoritmu)

Doplňte logickou strukturu vašeho programu předtím, než kliknete na první blok ve Word Blocks:

OPAKUJ STÁLE (Nekonečný cyklus):

Spusť Motor A (pás) směrem vpřed.

POKUD senzor vidí **ČERVENOU** barvu **POTOM:**

1. Počkej, až kostka dojede k rameni.

2. Otoč Motorem B o _____ stupňů (shodit červenou kostku).

3. Vrať Motor B do původní polohy.

POKUD senzor vidí **ZELENOU** barvu **POTOM:**

1. Nech kostku projet dál na konec pásu (nečinnost ramene).

POKUD senzor vidí **ŽLUTOU** barvu (Nebezpečný objekt) **POTOM:**

1. Zastav Motor A i Motor B.

2. Zobraz na Hubu symbol křížku a přehraj zvuk alarmu.

3. Ukonči celý program.

Tvorba kódu a ladění (Debugging)

Přepište navržený algoritmus do aplikace LEGO SPIKE. Během testování pravděpodobně narazíte na chyby. Zaznamenejte si proces jejich řešení:

Problém 1: Senzor nereaguje správně na barvy nebo je zaměňuje.

Řešení: Zkontrolujte okolní osvětlení nebo upravte vzdálenost senzoru od kostky (ideální výška je cca 1-2 cm).

Problém 2: Rameno shazuje kostku příliš brzy nebo příliš pozdě.

Řešení: Upravte hodnotu v bloku počkej [ ] sekund mezi detekcí barvy a pohybem ramene.

Autor: Bc. ŽABENSKÝ Filip, D26218 **Datum: 27. 10 2026**

Největší překážka a jak jsme ji vyřešili:

Rozšíření: Automatické počítadlo

Máte hotovo a vše funguje? Skvělé! Upravte program tak, aby počítal roztříděné předměty:

Vytvořte novou **proměnnou** s názvem pocet_kostek.

Na začátku programu ji nastavte na hodnotu 0.

Při každém úspěšném vytřídění kostky změňte hodnotu proměnné o 1.

Zajistěte, aby se aktuální číslo průběžně zobrazovalo na displeji SPIKE Hubu.

4. Závěrečná reflexe a sebehodnocení

Odpovězte upřímně na následující otázky. Pomůže vám to uvědomit si, co jste se dnes naučili.

1. Co pro nás bylo při programování nebo stavbě nejnáročnější a proč?

Autor: Bc. ŽABENSKÝ Filip, D26218 **Datum: 27. 10 2026**

2. Jak hodnotíte spolupráci ve vašem týmu?

☐ Skvělá, perfektně jsme si rozdělili role.

☐ Dobrá, ale občas jsme se neshodli.

☐ Slabá, pracoval jen jeden člověk.

3. Které dimenze informatického myšlení jste dnes nejvíc zapojili?

☐ *Dekompozice:* Rozdělení složitého robota na menší části (mechanika vs. kód).

☐ *Algoritmizace:* Správné uspořádání kroků, podmínek a smyček v programu.

☐ *Debugging:* Vyhledávání chyb, proč rameno nefunguje přesně tak, jak chceme.